

MODUL DAN JOBSHEET DIAGNOSIS KENDARAAN

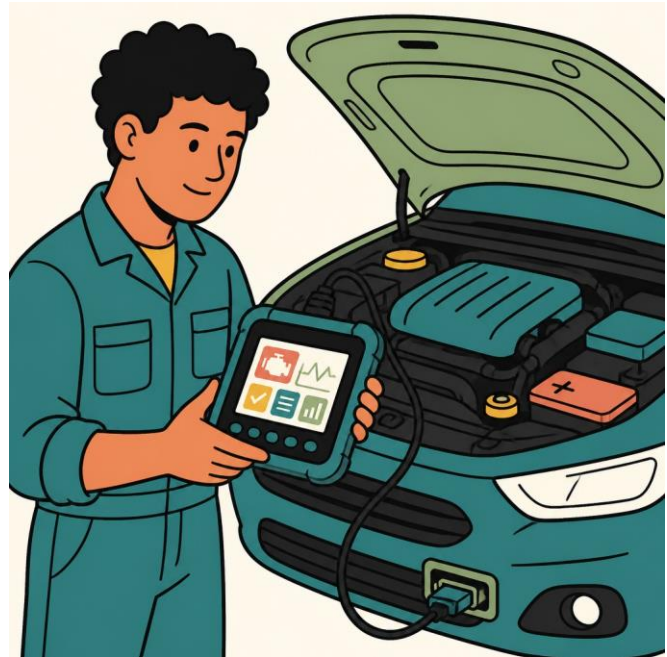


SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Metodologi Diagnosis Kendaraan

Diagnosis kendaraan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi penyebab gangguan atau kegagalan fungsi pada sistem kendaraan. Berbeda dengan perbaikan rutin, diagnosis memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antar komponen, terutama pada kendaraan modern yang dikendalikan oleh *Electronic Control Unit* (ECU). Tujuan utama diagnosis bukan sekadar mengganti komponen, melainkan menemukan akar masalah (*root cause*) untuk mencegah kerusakan berulang dan memastikan efisiensi biaya serta waktu perbaikan.



Diagnosis sistem komputerisasi

Peran Teknisi Diagnosis Modern

Di era industri otomotif 4.0, teknisi diagnosis bukan lagi sekadar mekanik tradisional. Mereka adalah analis sistem yang harus mampu menginterpretasikan data digital. Dengan sistem kendaraan yang kini terhubung secara *multiplexing* (CAN-bus), seorang teknisi harus menguasai literasi data, pembacaan skema kelistrikan kompleks, dan penggunaan alat ukur presisi tinggi untuk membedakan gangguan *software* dari kerusakan *hardware*.

Metodologi: Pendekatan Sistematis 5 Langkah

Untuk menghindari metode 'coba-coba' (*trial and error*) yang tidak efisien, teknisi profesional menggunakan metodologi terstruktur. Berikut adalah alur kerja diagnosis yang standar digunakan di industri manufaktur otomotif global:

Langkah	Deskripsi Operasional
1. Verify	Verifikasi Keluhan: Memastikan gejala yang dilaporkan pelanggan benar-benar terjadi. Lakukan <i>test drive</i> atau operasikan sistem terkait untuk memahami kondisi kegagalan.

Jobsheet Praktikum: Analisis Sensor ECT dan IAT

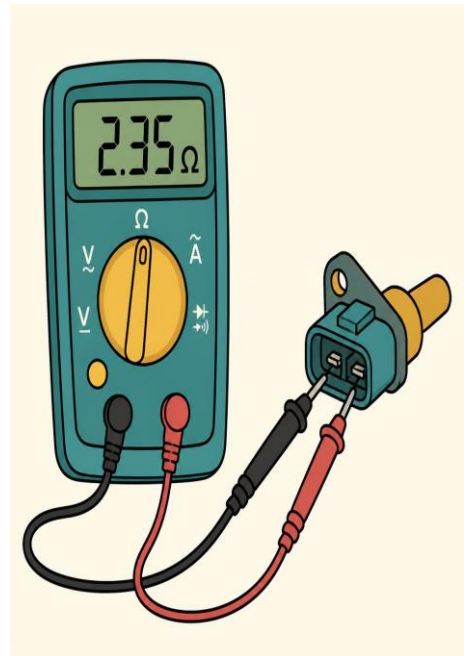
Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan pengukuran resistansi dan tegangan pada sensor *Engine Coolant Temperature*(ECT) dan *Intake Air Temperature*(IAT), serta menganalisis data tersebut berdasarkan spesifikasi pabrikan untuk keperluan diagnosis sistem EFI.

Dasar Teori

Sensor ECT dan IAT umumnya menggunakan tipe **Negative Temperature Coefficient (NTC)**. Artinya, nilai resistansi sensor akan **berkurang** seiring dengan **meningkatnya** suhu. ECU mengirimkan tegangan referensi (biasanya 5V) ke sensor dan memantau perubahan tegangan jatuh untuk menentukan suhu operasional mesin dan udara masuk.

Alat dan Bahan:

1. Unit Kendaraan/Engine Stand EFI
2. Multimeter Digital
3. Thermometer
4. Heat Gun / Air Panas (untuk simulasi suhu)
5. Wiring Diagram & Service Manual
6. Jumper Wire



Pengukuran Resistansi Sensor

Langkah Kerja:

1. Identifikasi lokasi sensor ECT dan IAT pada mesin menggunakan wiring diagram.
2. Lepaskan konektor sensor dan ukur resistansi internal sensor pada berbagai kondisi suhu.
3. Pasang kembali konektor, nyalakan kunci kontak (ON), dan ukur tegangan sinyal pada terminal sensor.
4. Catat hasil pengukuran pada tabel di bawah ini.

Kondisi Suhu	Resistansi ($\Omega/k\Omega$)	Tegangan (Volt)	Catatan Visual
Dingin ($\pm 20^{\circ}\text{C}$)			
Hangat ($\pm 50^{\circ}\text{C}$)			
Panas ($\pm 80^{\circ}\text{C}$)			

Analisis Perbandingan Datasheet

Bandingkan hasil pengukuran Anda dengan spesifikasi standar pabrik (Datasheet/Service Manual).

Parameter	Hasil Pengukuran	Spesifikasi Standar
Resistansi ECT (20°C)		
Tegangan Referensi ECU		

Kesimpulan Diagnosis:

Berdasarkan perbandingan di atas, apakah sensor ECT dan IAT masih dalam kondisi layak pakai? Jelaskan alasan teknis Anda.

Lembar Kerja Analisis: Sistem Charging dan ABS

Lembar kerja ini dirancang untuk mahasiswa D3 Teknik Otomotif Semester 3 guna melakukan analisis sistematis terhadap sistem pengisian (charging) dan sistem rem Anti-lock Braking System (ABS). Fokus utama adalah pada identifikasi gejala, pemeriksaan visual, dan pengukuran teknis.

Prosedur Keselamatan Kerja

1. Gunakan APD lengkap (pakaian kerja, sepatu safety).
2. Pastikan kendaraan dalam kondisi terparkir aman (handbrake aktif).
3. Hati-hati saat bekerja di dekat komponen alternator yang berputar.
4. Jangan melepas kabel baterai saat mesin sedang hidup (dapat merusak dioda alternator).

Bagian 1: Analisis Sistem Charging (Alternator)

Langkah Pemeriksaan Visual	Hasil Observasi / Kondisi
Kondisi dan ketegangan tali kipas (drive belt)	
Kebersihan dan kekencangan terminal baterai & alternator	
Suara abnormal pada bearing alternator (saat mesin hidup)	

Pengukuran Tegangan Pengisian

Lakukan pengukuran menggunakan multimeter pada terminal baterai.

Kondisi Pengujian	Hasil Pengukuran (Volt)
Mesin Mati (Tegangan Baterai Statis)	
Mesin Hidup (Tanpa Beban / Idle)	
Mesin Hidup (Beban Penuh: Lampu Jauh + AC ON)	

Analisis Sistem Charging: Bandingkan hasil pengukuran beban penuh dengan spesifikasi standar (umumnya 13.8V - 14.8V). Apa kesimpulan Anda mengenai kondisi regulator dan dioda alternator?

[illegible]

Bagian 2: Analisis Sistem Rem ABS

Identifikasi gejala gangguan pada sistem ABS melalui indikator panel instrumen dan pemeriksaan fisik komponen.

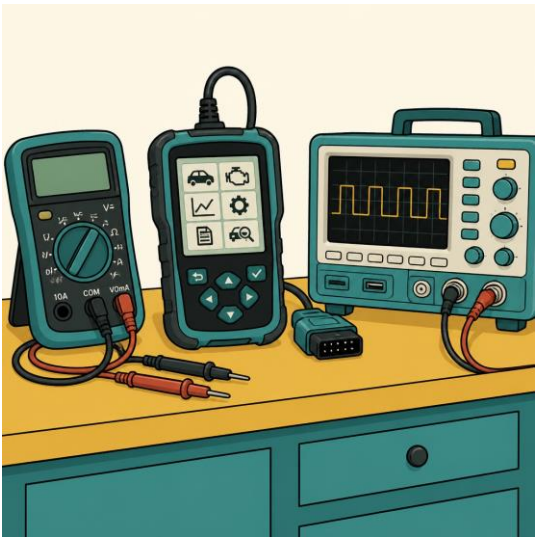
Gejala / Komponen	Status / Temuan Lapangan
Lampu Indikator ABS (saat kunci kontak ON)	
Kondisi Sensor Kecepatan Roda (Wheel Speed Sensor)	
Kondisi Ring Gigi (Tone Ring) - Kotor/Rusak?	
Ketinggian Minyak Rem pada Reservoir	

Studi Kasus ABS: Jika lampu indikator ABS menyala terus saat mesin hidup, namun sistem rem mekanis masih berfungsi normal, jelaskan langkah diagnosis sistematis yang harus Anda lakukan untuk menentukan apakah masalah terletak pada sensor, kabel, atau unit hidrolik (modulator).

Simpulan Akhir: Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan di atas, buatlah ringkasan mengenai keterkaitan antara kesehatan sistem kelistrikan (tegangan stabil) terhadap performa modul kontrol elektronik seperti ABS.

Panduan Operasional Alat Diagnosa Modern

Penguasaan alat diagnosa modern merupakan kompetensi inti bagi teknisi otomotif di era kendaraan terkomputerisasi. Panduan ini mencakup prosedur operasional standar untuk Multimeter, Scan Tool, dan Osiloskop dalam konteks diagnosis sistem kontrol mesin (EFI).



Peralatan Diagnosa Utama

Prinsip Keselamatan Kerja

Selalu pastikan *grounding* osiloskop terhubung dengan benar ke sasis kendaraan untuk menghindari *ground loop*. Saat menggunakan multimeter pada mode arus (Ampere), pastikan alat terhubung secara seri, bukan paralel, untuk mencegah kerusakan internal pada alat.

Alat	Prosedur Operasional & Fokus Diagnosis
Multimeter Digital	1. Pemeriksaan Kontinuitas: Memastikan kabel tidak putus (<i>open circuit</i>) antara sensor dan ECU. 2. Pengukuran Tegangan Referensi: Memastikan sensor menerima suplai 5V dari ECU. 3. Voltage Drop Test: Mengukur kehilangan tegangan pada konektor yang korosi.
Scan Tool (OBD-II)	4. Membaca DTC: Mengidentifikasi kode gangguan (misal: P0117 untuk ECT Low Input). 5. Live Data Analysis: Memantau parameter <i>real-time</i> seperti <i>Short Term Fuel Trn</i> (STFT) dan <i>Engine Load</i>. 6. Freeze Frame Data: Menganalisis kondisi mesin saat DTC pertama kali muncul.

Osiloskop (DSO)

7. **Waveform Analysis:** Menangkap sinyal cepat yang tidak terbaca multimeter.
8. **Duty Cycle:** Mengukur persentase waktu aktif injektor.
9. **Signal Integrity:** Mengidentifikasi gangguan *noise* pada sinyal sensor posisi poros engkol (CKP).

Bagian 1: Interpretasi Data Scan Tool

Scan tool memungkinkan teknisi untuk berkomunikasi langsung dengan ECU. Fokus utama adalah membedakan antara gejala dan akar masalah melalui data numerik.

1. Saat melakukan scanning, muncul kode **P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire)**. Namun, pada *Live Data*, nilai *Long Term Fuel Trim* (LTFT) menunjukkan angka +18%. Manakah kesimpulan awal yang paling logis?

Pilihlah jawaban yang benar.

- A) Koil pengapian pada silinder 1 mati total.
- B) Sensor posisi poros engkol (CKP) mengalami kerusakan permanen.
- C) Tekanan bahan bakar terlalu tinggi (rich condition).
- D) Terjadi kebocoran udara (vacuum leak) setelah mass air flow sensor.

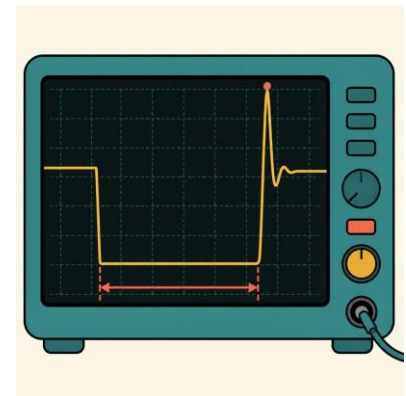
Bagian 2: Analisis Waveform Osiloskop

Osiloskop digunakan untuk melihat 'kesehatan' sinyal elektrik secara visual. Gunakan ruang di bawah untuk menganalisis karakteristik sinyal.

Analisis Sinyal Injektor:

Pada layar osiloskop, sinyal injektor tipe *saturated* menunjukkan penurunan tegangan ke 0V saat aktif, diikuti oleh lonjakan tegangan (*inductive kick*) saat medan magnet kolaps.

Tugas: Jelaskan apa yang terjadi pada durasi penyemprotan (pulse width) jika sensor ECT mendeteksi suhu mesin sangat dingin (-10°C) dibandingkan suhu kerja normal (90°C).



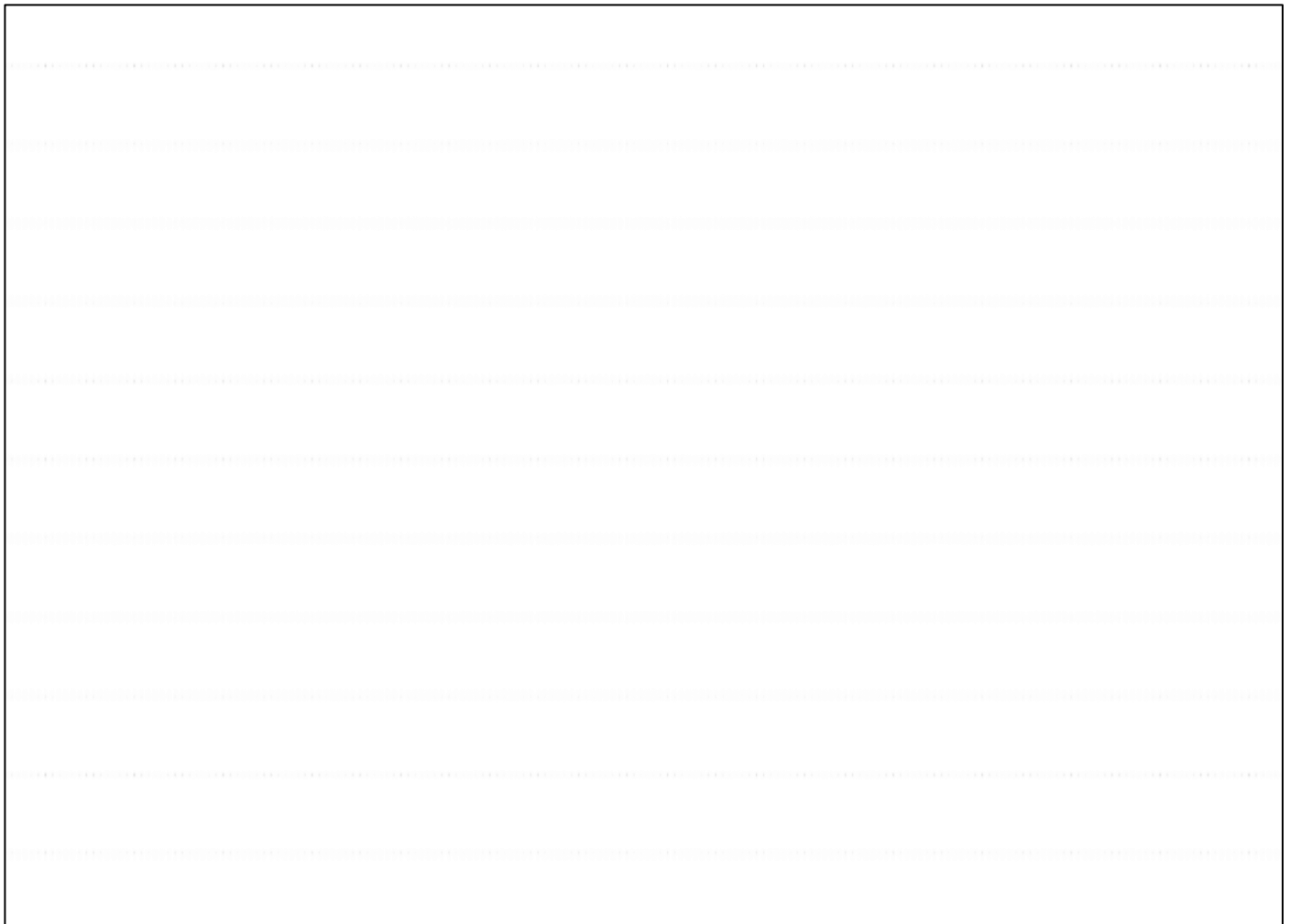
Bentuk Gelombang Injektor Bahan Bakar



Bagian 3: Diagnosis Sensor Posisi Poros Engkol (CKP)

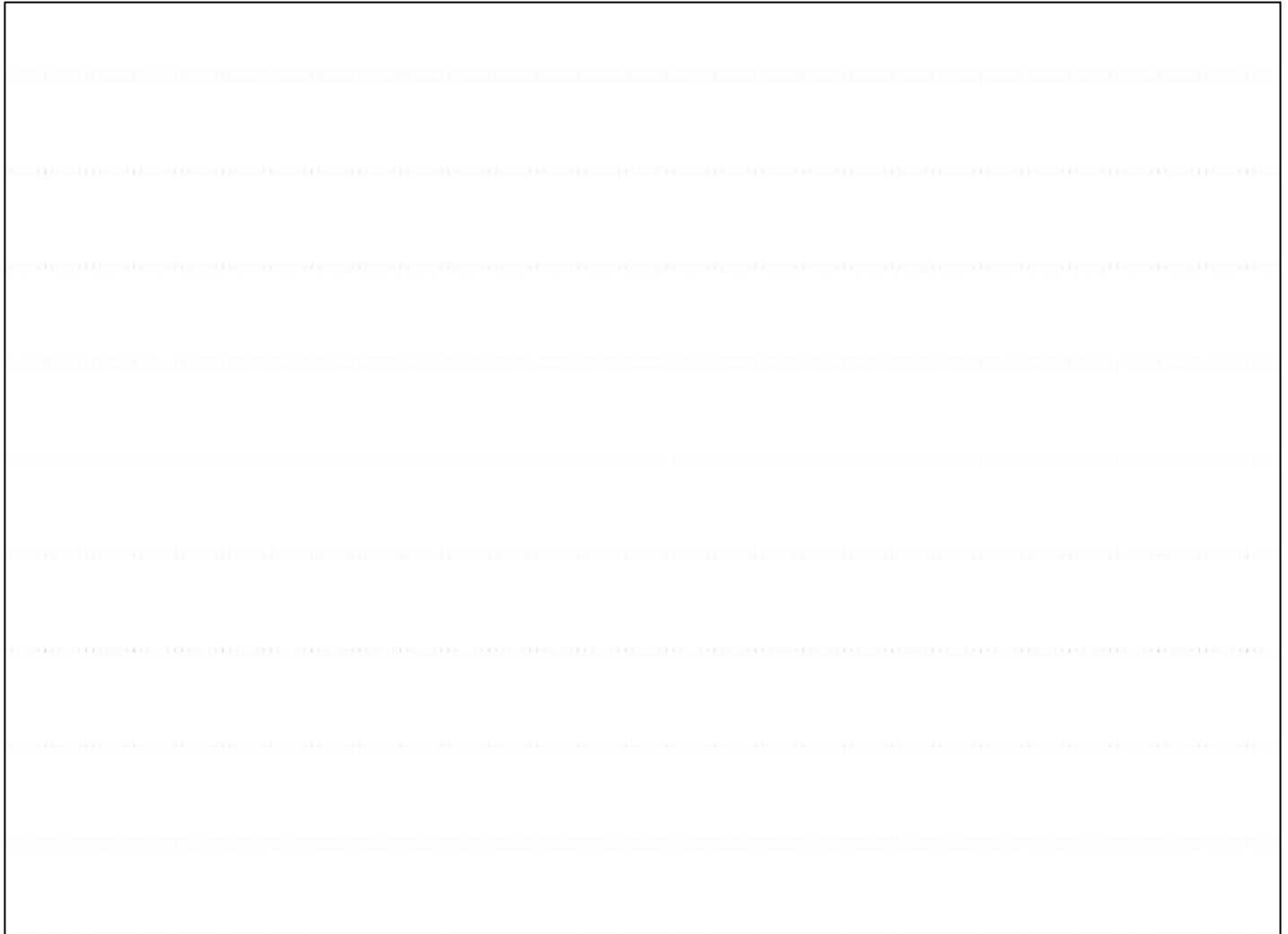
Sensor CKP sering kali menggunakan tipe induktif atau Hall Effect. Gangguan pada sinyal ini akan menyebabkan mesin mati mendadak atau sulit dihidupkan.

Instruksi: Anda sedang memeriksa sinyal sensor CKP tipe Induktif menggunakan osiloskop. Jelaskan perbedaan visual pada *waveform*(amplitudo dan frekuensi) saat mesin dalam kondisi *cranking* dibandingkan saat mesin *idling* pada 800 RPM.



Evaluasi Kritis: Live Data vs. DTC

Mengapa seorang teknisi tidak boleh hanya mengandalkan DTC untuk mengganti komponen? Berikan satu contoh kasus di mana DTC menunjukkan kerusakan sensor, namun penyebab sebenarnya adalah masalah mekanis atau kelistrikan kabel.



Langkah 3: Locate (Analisis Data & Pengujian)

Anda melakukan pemeriksaan lanjutan. Berikut adalah hasil temuan tambahan:

1. **Uji Tukar (Swap Test):** Koil pengapian silinder 2 dipindah ke silinder 1, namun DTC P0302 tetap muncul.
2. **Osiloskop:** Bentuk gelombang (*waveform*) tegangan injektor silinder 2 menunjukkan durasi pembukaan yang normal, namun arus (*current ramp*) terlihat sangat rendah dibandingkan silinder lain.
3. **Tekanan Bahan Bakar:** 3.2 bar (Sesuai spesifikasi).

Analisis data tersebut dan tentukan komponen mana yang paling dicurigai sebagai penyebab masalah.

[illegible]

Analisis Parameter Freeze Frame	
Parameter	Interpretasi Terhadap Kasus Misfire
Fuel Trim (STFT +18%)	Indikasi campuran bahan bakar kaya (rich mixture) yang persisten, yang dapat menyebabkan misfire karena tekanan pembakaran yang tidak optimal.
Engine Load (75%)	Beban mesin yang tinggi, yang dapat memperburuk kondisi misfire jika sistem pengapungan bahan bakar tidak mampu menyesuaikan dengan beban tersebut.

Langkah 4 & 5: Repair & Verify

Jelaskan tindakan perbaikan yang akan Anda lakukan berdasarkan temuan di Langkah 3. Setelah perbaikan selesai, prosedur apa yang harus dilakukan untuk memastikan kendaraan benar-benar telah kembali ke spesifikasi standar?

[illegible]

Kesimpulan Akar Masalah (Root Cause)

Sintesisikan seluruh data (DTC, Fuel Trim, Waveform, dan hasil pengujian). Apa penyebab utama terjadinya misfire pada silinder 2 yang melibatkan sistem EFI dan pengapian secara bersamaan?

[illegible]

Answer Key: Rubrik Penilaian Praktik dan Laporan

Berikut adalah kunci jawaban dan panduan penilaian untuk seluruh aktivitas dalam modul Diagnosis Kendaraan. Gunakan rubrik ini untuk mengevaluasi ketepatan teknis, logika diagnosis, dan kualitas analisis mahasiswa.

1. Analisis Sensor dan Aktuator EFI (Jobsheet)**Tabel Pengamatan Sensor ECT/IAT:**

- **Dingin ($\pm 20^{\circ}\text{C}$):** Resistansi tinggi ($\pm 2.0 - 3.0 \text{ k}\Omega$), Tegangan tinggi ($\pm 3.5 - 4.0\text{V}$).
- **Hangat ($\pm 50^{\circ}\text{C}$):** Resistansi menengah ($\pm 0.8 - 1.2 \text{ k}\Omega$), Tegangan menengah ($\pm 2.0 - 2.5\text{V}$).
- **Panas ($\pm 80^{\circ}\text{C}$):** Resistansi rendah ($\pm 0.2 - 0.4 \text{ k}\Omega$), Tegangan rendah ($\pm 0.5 - 1.0\text{V}$).
- *Common Error:* Mahasiswa sering tertukar antara karakteristik NTC dan PTC. Jika resistansi naik saat suhu naik, itu adalah kesalahan pengukuran atau pemahaman.

2. Diagnosis Sistem Kelistrikan dan Chassis (Lembar Kerja)**Pengukuran Tegangan Pengisian:**

- **Statis:** $\pm 12.6\text{V}$.
- **Idle:** $13.8\text{V} - 14.2\text{V}$.
- **Beban Penuh:** Minimal 13.5V (tidak boleh drop di bawah tegangan statis).
- *Common Error:* Mengukur tegangan saat mesin mati sebagai indikator kesehatan alternator.

3. Penggunaan Alat Diagnosa Modern (Panduan Operasional)**Bagian 1: Interpretasi Data Scan Tool**

- **Jawaban:** D) Terjadi kebocoran udara (vacuum leak) setelah mass air flow sensor.
- *Rationale:* LTFT positif (+18%) menunjukkan ECU mendeteksi campuran miskin (lean) dan mencoba menambah bahan bakar. Kebocoran vakum adalah penyebab umum kondisi lean pada kondisi idle/load tertentu.

4. Studi Kasus Diagnosis Kompleks (Misfire P0302)**Analisis Data & Akar Masalah:**

- **Langkah 3 (Locate):** Karena *swap test* koil tidak memindahkan masalah, sistem pengapian (koil) kemungkinan besar normal. Fokus pada injektor silinder 2 karena *current ramp* rendah.
- **Interpretasi STFT (+18%):** ECU mendeteksi oksigen berlebih di knalpot (akibat misfire/tidak ada pembakaran) sehingga menambah suplai bahan bakar secara ekstrem.

5. Analisis Waveform Osiloskop (Lanjutan)

Jawaban: Pada suhu -10°C , *pulse width* (durasi penyemprotan) akan lebih lebar/lama dibandingkan pada 90°C untuk kompensasi pengayaan campuran saat mesin dingin (*cold start enrichment*).

- *Common Error:* Mahasiswa sering mengabaikan lonjakan tegangan (*inductive kick*) saat menganalisis kesehatan solenoid injektor.

6. Diagnosis Sensor Posisi Poros Engkol (CKP)

Jawaban: Saat *cranking*, amplitudo (tinggi gelombang) rendah dan frekuensi renggang. Saat *idling* (800 RPM), amplitudo lebih tinggi dan frekuensi lebih rapat karena kecepatan putaran poros engkol meningkat.

- *Common Error:* Tidak memperhatikan *gap* (celah) pada tone ring yang berfungsi sebagai referensi TMA (Titik Mati Atas) silinder 1.

Rubrik Penilaian Komprehensif (Skala 1-4)

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Perbaikan)
Ketepatan Penggunaan Alat	Menggunakan Multimeter, Scan Tool, & Osiloskop sesuai SOP tanpa bantuan.	Menggunakan alat dengan benar namun sesekali melihat panduan.	Mampu menggunakan alat dasar, namun kesulitan pada osiloskop.	Salah dalam setting alat (misal: salah terminal/mode) yang berisiko merusak.
Akurasi Data Pengukuran	Data presisi, satuan benar (f, V, ms), dan sesuai dengan datasheet.	Data mendekati spesifikasi, namun ada kesalahan penulisan satuan.	Data diambil namun tidak lengkap atau ada inkonsistensi antar tabel.	Data tidak akurat atau hasil manipulasi (tidak melakukan pengukuran).
Logika Alur Diagnosis	Flowchart 5 Langkah (Verify-Verify) sangat logis dan efisien.	Mengikuti 5 langkah diagnosa namun urutan pengujian kurang efisien.	Melakukan perbaikan sebelum melakukan riset/lokalisasi masalah.	Tidak memiliki alur yang jelas; langsung mengganti komponen tanpa tes.

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Perbaikan)
Analisis Solusi Perbaikan	Mampu menghubungkan Live Data/Waveform dengan akar masalah mekanis.	Mampu menentukan komponen yang rusak namun penjelasan teknis kurang mendalam.	Hanya mampu membaca DTC tanpa bisa menjelaskan penyebabnya.	Gagal menentukan komponen yang rusak atau solusi tidak relevan.